

Engenharia de Requisitos

Prof. Dr. Sandro Bezerra

srbo@ufpa.br

2023



Concepção de um Novo Sistema

Concepção de novo sistema/projeto de software

- Defina o problema que vai ser tratado no projeto
- Exemplo:

O problema de	<i>Desorganização na solicitação de chamadas para atendimento ao usuário</i>
Afeta	<i>todos os funcionários e clientes da empresa</i>
cujo impacto é	<i>Falta de controle do atendimento dos chamados e insatisfação dos usuários/clientes</i>
uma boa solução seria	<i>desenvolver uma solução de software que registre e ajude a controlar as chamadas técnicas feitas por clientes da empresa.</i>

Concepção de novo sistema/projeto de software



- Justifique a necessidade do projeto
- Exemplo:
 - Justificativa:
 - “A falta de controle no atendimento de chamados tem gerado diversos problemas com os clientes. Não é possível gerar relatórios e obter estatísticas acerca dos tipos de atendimento/serviços sendo prestados pelos nossos técnicos. O controle de chamadas precisa ser automatizado para permitir o controle de atendimento por parte da empresa e por parte do cliente.”

Concepção de novo sistema/projeto de software



- Defina claramente o objetivo/escopo do projeto
- Exemplo:
 - “Desenvolver um sistema automatizado de controle de chamadas para os serviços prestados na empresa, desde o desenvolvimento de um software, até serviços de infraestrutura. Tal sistema deve gerar documentação em forma de relatórios para permitir a tomada de decisão mais eficiente sobre o andamento dos serviços prestados, além de otimizar o atendimento das chamadas.

Concepção de novo sistema/projeto de software



- Defina claramente o que não faz parte do escopo do projeto
- Exemplo:
 - “O sistema não fará autenticação de usuários, pois existe um outro sistema com essa finalidade.”

Visão Geral da Engenharia de Requisitos



Requisitos



- Definições:

- Para Pfleeger (2004), um requisito é uma característica do sistema ou a descrição de algo que o sistema é capaz de realizar, para atingir os seus objetivos

- No SWEBOK (2004), um requisito é descrito como uma propriedade que o software deve exibir para resolver algum problema no mundo real

- Para o IEEE Software Engineering Standards (1987):

- (1) Uma condição ou capacidade necessária para um usuário resolver um problema ou alcançar um objetivo

- (2) Uma condição ou uma capacidade que deve ser alcançada ou estar presente num sistema... Para satisfazer um contrato, padrão, especificação ou outro documento formalmente imposto...

Requisitos



- Características de Requisitos
 - Fundamentais para o sucesso do projeto
 - Grande impacto sobre o desenvolvimento
 - Maior ainda sobre a manutenção
 - Pode ocasionar o cancelamento do projeto
 - Os requisitos são o grande “vilão” da Engenharia de Software

Importância dos Requisitos



- Estudo feito pelo Standish Group em 1995 (Pfleeger, 2004)
 - 350 companhias e 8.000 projetos de software
 - Resultados:
 - 31% dos projetos cancelados antes de estarem completos
 - Em pequenas companhias, somente 16% dos projetos foram entregues no prazo e no orçamento inicialmente estabelecidos
 - Em grandes companhias, apenas 9% atenderam esses critérios

Causas para os projetos falhos – Standish Group



Fatores de Projetos Críticos	% Resp.
1. Requisitos Incompletos	13.1%
2. Falta de Envolvimento do Usuário	12.4%
3. Falta de Recursos	10,6%
4. Expectativas Irreais	9,9%
5. Falta de Apoio Executivo	9,3%
6. Mudança de Requisitos e Especificações	8,7%
7. Falta de Planejamento	8,1%
8. Sistema não mais necessário	7,5%

Requisitos estão envolvidos na maioria das causas! —



UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PARÁ

Laboratório de Engenharia de Software - UFPA

www.ufpa.br/spider

Engenharia de Requisitos



- Definição segundo Sommerville (2003)
- Engenharia de requisitos é o processo de:
 - Descobrir,
 - Analisar,
 - Documentar e
 - Verificar
- as funções e restrições do sistema

Atividades da Engenharia de Requisitos



- A Engenharia de Requisitos consiste de dois grupos de atividades relacionadas:
 - Desenvolvimento de Requisitos (Elicitação, Análise, Modelagem e Validação)
 - Gerência de Requisitos (Identificação, Configuração, Priorização, Rastreabilidade)

Atividades da Engenharia de Requisitos

Elicitação, Análise, Modelagem e Validação

Novos
requisitos
elicitados

Versões aceitas,
rastreadabilidade,
progresso

Gerência de Requisitos

- O Desenvolvimento de Requisitos cria e interpreta os requisitos
- A Gerência de Requisitos organiza e mantém registro dos mesmos

Engenharia de Requisitos



- abordagem sistemática para:
 - elicitar, modelar e analisar requisitos;
 - documentar e controlar requisitos;
 - acompanhar mudanças em requisitos;
 - implementar a rastreabilidade (para apoiar as atividades de gerenciamento de projeto)

Classificação de Requisitos

Visões para Requisitos



- Requisito = Declaração para ser entendida pelos usuários ou pelos desenvolvedores?
 - Requisitos do usuário: declarações, em formato ou linguagem inteligível pelo cliente, sobre as funções que o sistema deve oferecer e as restrições sob as quais deve operar
 - Requisitos de sistema: estabelecem detalhadamente as funções e as restrições de sistema, em um formato mais apropriado para a implementação

Requisitos de Software e de Sistema



- Sistema - Combinação interativa de elementos (hardware, software, firmware, pessoas, informações, técnicas, facilidades, serviços...) para realizar um objetivo definido
- Requisitos de Sistema - São os requisitos do sistema como um todo
- Requisitos de Software - São os requisitos dos componentes de software derivados dos requisitos do sistema

Classificação de Requisitos



- Requisitos Funcionais
 - Requisitos diretamente ligados a funcionalidade do software, descrevem as funções que o software deve executar
 - Um requisito funcional descreve uma interação entre o sistema e seu ambiente
 - Exemplo: “O sistema deve prover um relatório com os resultados dos testes clínicos de um paciente”

Classificação de Requisitos



- Requisitos Não-Funcionais
 - São requisitos que expressam condições que o software deve atender ou qualidades específicas que o software deve ter
 - Em vez de informar o que o sistema fará, os requisitos não-funcionais colocam restrições no sistema
 - Exemplo: “As consultas ao sistema devem ser respondidas em menos de três segundos”

Exemplos



- O sistema deve prover um formulário para a entrada dos resultados dos testes clínicos de um paciente. (RF)
- Dependendo do resultado do teste, somente o Supervisor pode efetuar a entrada do resultado do teste de um paciente. (RNF de confidencialidade).
- O sistema deve emitir um recibo para o cliente, com o tempo máximo de 8 segundos após a transação. (RF “,” RNF de performace).

Processo de Engenharia de Requisitos



O início



- Objetivo principal
 - Entender o problema
- Dificuldades
 - Distância entre a requisição do cliente e os requisitos de software
 - Confusão com projeto
- Processo de elicitação
 - Identificar as fontes de informação
 - Coletar fatos
 - Comunicação entre os envolvidos é fundamental!

Identificação de Fontes de Informação



- Atores do Universo de Informações
 - Clientes
 - Usuários
 - Desenvolvedores
- Documentos
- Livros
- Sistemas de Software

Identificação de fontes de informação



- Critérios
 - Experiência
 - Conhecimento do domínio
 - Volume de investimento
 - Representatividade
 - Função
- Perguntas típicas:
 - Quem é o cliente?
 - Quem é o dono do sistema?
 - Existe alguma solução (pacote) disponível?
 - Quais são os livros relacionados à aplicação em discussão?
 - Existe a possibilidade de reutilizar os artefatos (software)?
 - Quais são os documentos mais referenciados pelos stakeholders?

Coleta de Fatos



- Leitura de documentos
- Observação
- Entrevistas
- Reuniões
- Questionários
- Participação ativa dos atores
- Bases de Requisitos **não funcionais**
- Engenharia Reversa
- Reutilização
- ...

Conhecimento Tácito



- É aquele conhecimento que é trivial para o entrevistado e não o é para o entrevistador
- Por ser trivial nunca é lembrado como importante e, portanto, não é transmitido ao entrevistador, que, não sabendo, não pode perguntar

Perguntar *por que?*

“A cafeteira deve ser feita de aço”

- qual a razão disto?
- pode me explicar porquê?
- qual o pensamento por trás disto?

“Porque se for de vidro pode quebrar”

Requisito real:

- A cafeteira deve ser feita de material inquebrável
 - Plástico
 - Poliuretano
 - Até mesmo aço

- Os usuários misturam a solução com os requisitos

Separar **NECESSIDADE** da solução proposta ou atual!

Dificuldades na Elicitação



- Os clientes dificilmente têm uma idéia clara do que realmente querem
- Diferentes pessoas dentro da organização normalmente possuem requisitos conflitantes
- Podem existir na maioria dos casos limitações tecnológicas influenciando os requisitos.
- ...

Técnicas de Elicitação de Requisitos



- Entrevistas estruturadas

- requer um prévio conhecimento sobre o contexto onde se aplica a entrevista.

- é feita com base em perguntas previamente pensadas ou delineadas, é uma entrevista mais focada porque é dirigida por um elenco de perguntas que já têm um foco específico. Claro, que o entrevistador tem liberdade de inserir perguntas de clarificação ou eventualmente outras que se façam necessárias, mas o núcleo de perguntas já é definido a priori.

- O papel do entrevistador na entrevista estruturada é um papel de questionador.



Entrevistas

- Entrevista não-estruturada

- é aplicada quando se inicia o contato com o Universo de Informações e serve para garimpar informações iniciais. Fundamentalmente o entrevistador deixa o entrevistado falar, mas procura orientá-lo para que a entrevista mantenha o foco no tópico de interesse.

- O papel do entrevistador é um papel de aprendizado.



Entrevistas

- +
 - contato direto com atores
 - possibilidade de validação imediata
- -
 - conhecimento tácito
 - diferenças culturais

Reuniões



- Extensão da entrevista
- Brainstorm
- Workshop de Requisitos

Reuniões

- +
 - dispor de múltiplas opiniões
 - criação coletiva
- -
 - dispersão
 - custo

Reuniões - Preparação



- Toda reunião/entrevista deve ser planejada
 - Os objetivos da reunião devem estar claros;
 - Os participantes devem ser bem escolhidos
 - Deve haver uma convocação (com pauta)
 - Deve ser entregue aos participantes uma ata de reunião anterior (para lembrar as decisões tomadas) e uma lista com os requisitos já elicitados até o momento

Reuniões - Execução



- Manter o foco e os objetivos da reunião
- Registrar o conteúdo
 - Anotar
 - gravar
- Gerenciar conflitos
- Definir próximos passos.
- Após reunião:
 - Elaborar uma ata e atualizar documentação relevante

Leitura de Documentos



- +
 - facilidade de acesso às fontes de informação
 - volume de informação
- -
 - dispersão das informações
 - volume de trabalho requerido para identificação dos fatos

Observação

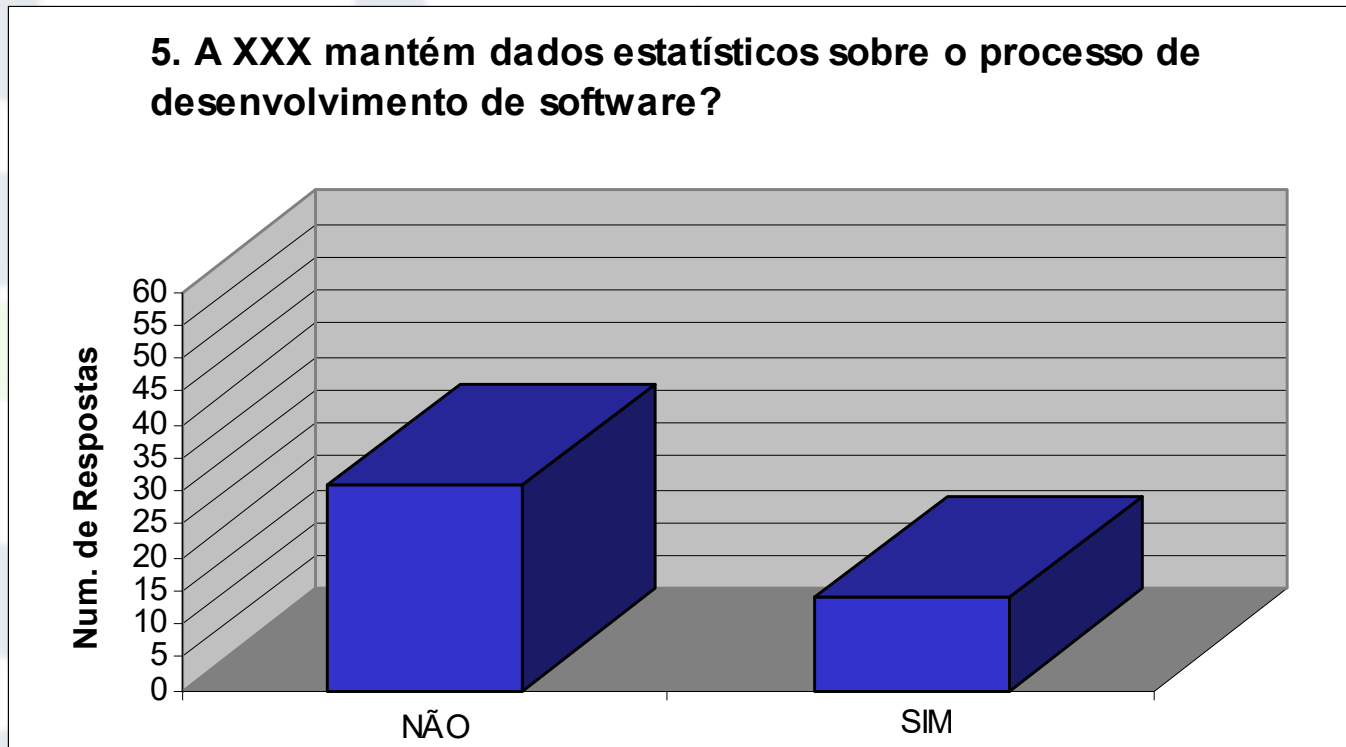
- +
 - baixo custo
 - pouca complexidade da tarefa
- -
 - dependência do ator (observador)
 - superficialidade decorrente da pouca exposição ao universo de informações

Questionários

- Qualitativo
- Quantitativo
- O que perguntar
 - exige conhecimento mínimo
 - similar a entrevista estruturada

Exemplos

- Quantitativo



- Qualitativo

- O quê você acha da sua formação no que se refere a produção de software de qualidade? O que você acredita ser necessário para aprimorar seu desempenho? Que conhecimentos você desejaria adquirir? Por quê?

- Objetivo: verificar a opinião em relação a política de treinamento

- Justificativa: uma organização madura tem políticas bem definidas de treinamento. Pergunta de controle

Questionários

- +
 - padronização de perguntas
 - tratamento estatístico
- -
 - limitação das respostas
 - pouca interação/participação

Engenharia Reversa



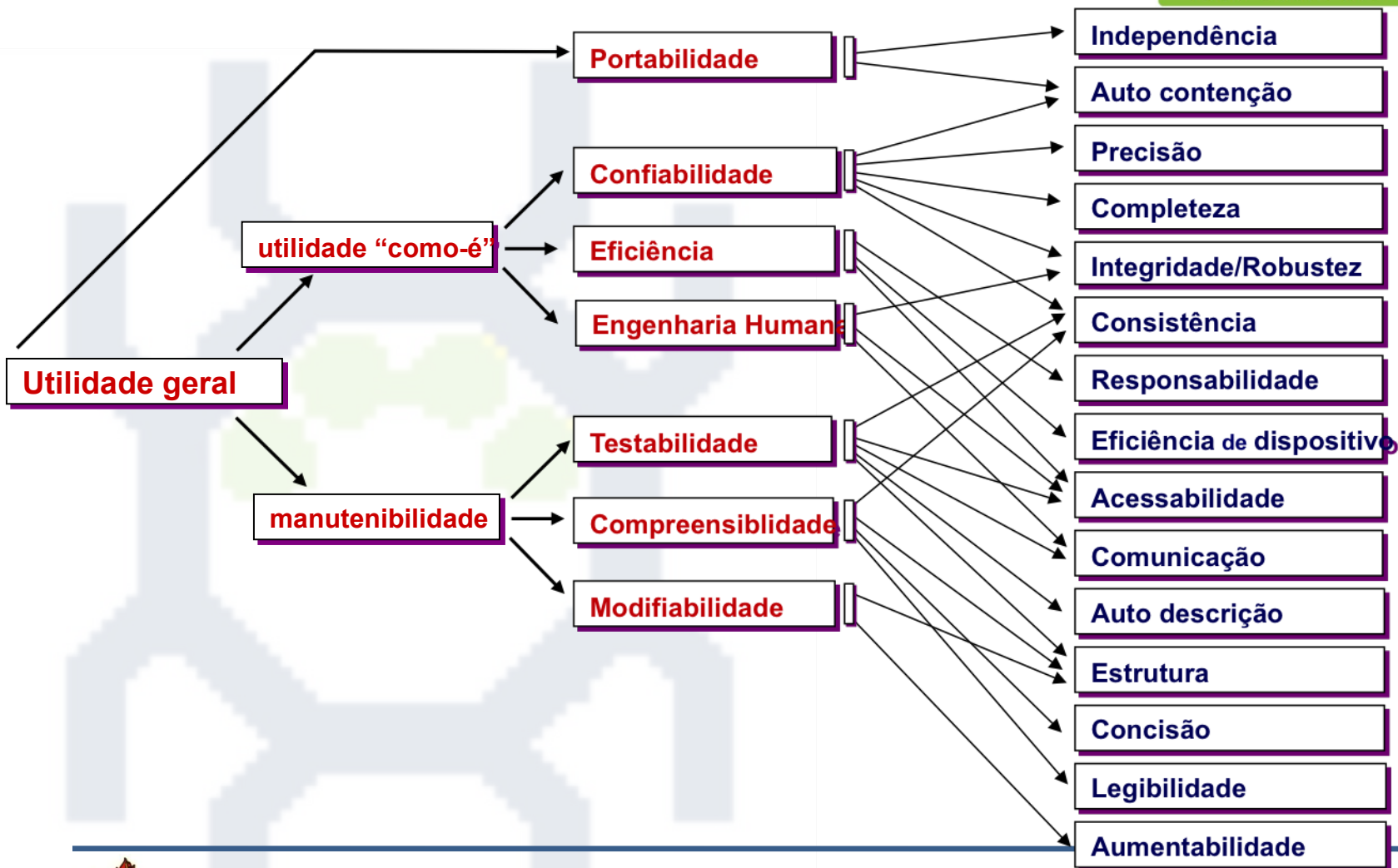
- +
 - disponibilidade de informação (código)
 - reuso
- -
 - descontinuidade de informações
 - informação muito detalhada

Reutilização

- +
 - produtividade
 - qualidade
- -
 - nível de abstração (requisitos)
 - possibilidade de reuso real

Elicitação de Requisitos Não Funcionais

Taxonomia



Requisitos Não Funcionais



- Requisitos não funcionais devem ser elaborados até que se tornem verificáveis

Requisito Inverificável	Requisito Verificável
“O banco de dados ZZ deve ser flexível”	• O banco de dados ZZ deve possuir oito campos por registro.
“MNOP deve ser seguro”	• MNOP deve parar sua operação se uma pessoa se aproximar a mais de 2 metros de uma de suas partes móveis • MNOP deve desligar os aquecedores se a temperatura da água exceder 37°C • MNOP deve estar dentro dos padrões estabelecidos pela norma N567 seção 3.6 para temperaturas de superfícies externas.
“O sistema CE deve processar depósitos rapidamente”	• O sistema CE deve escanear os dados do usuário e conta de cada folheto de depósito em 2 segundos ou menos

Requisitos Não Funcionais



- Algumas palavras levam a requisitos impossíveis de serem verificados

Palavras não Verificáveis	Possíveis substitutos
Amigável	Número máximo de passos Lista de funcionalidades presentes em outras aplicações Menus ou prompts para auxiliar usuários
Portável	Dimensões Requisitos mínimos de hardware Sistemas operacionais em que deve funcionar
Pequeno	Dimensões aceitáveis (em número de Bytes)
Flexível	Variáveis que podem acomodar uma gama de mudanças de valores Funções que implementam uma de várias possibilidades



Como Escrever Requisitos?

Sentenças de Requisitos



- O sistema deve + [verbo + objeto | frase verbal] + [complemento de agente | nulo] + [condições | nulo]
- Três classes de sentenças: {Entrada, Saída, Mudança de Estado}
- Verbo é um verbo simples que expresse a funcionalidade daquele requisito
- Frase verbal é uma frase que expressa a funcionalidade do requisito
- Complemento de agente é a identificação de um agente relacionado com o requisito; esse complemento pode ser descrito pelo objeto indireto. Agente pode ser uma pessoa, uma instituição, um grupo ou um dispositivo físico externo ao software

Sentenças de Requisitos



- O sistema deve emitir um recibo para o cliente.
- O sistema deve emitir o recibo para o cliente em no máximo 2 segundos.
- O sistema deve cadastrar o cliente, desde que o cliente possua identificação.
- O sistema deve transformar uma fita disponível em fita emprestada, quando a fita for alugada pelo cliente.
- O sistema deve cadastrar bibliotecários.
- O sistema deve verificar a identidade do bibliotecário.
- O sistema não pode deixar que um livro fique na reserva mais de um mês.
- O sistema deve tornar um livro em livro emprestado, quando um usuário pegar este livro emprestado.

Especificação Detalhada dos Requisitos



Quando e por que realizá-las?



- Quando?
 - Após fazer levantamento dos principais requisitos do sistema.
- Por que?
 - Descrever detalhes dos requisitos
 - Descrever fluxos de eventos e outras propriedades
 - Uniformizar entendimento entre clientes, usuários e equipe de desenvolvimento.



Especificando requisitos



- Requisitos não precisam ser especificados todos de uma vez
- Requisitos devem ser priorizados por iteração
 - Prioridade técnica
 - Prioridade do usuário

Especificação de um requisito



- Identificador
- Nome e breve descrição
- Ator(es)
- Prioridade
- Requisitos não funcionais associados
- Pré-condições
- Pós-condições
- Fluxo de eventos principal
- Fluxos secundários: alternativos e de exceção

Identificação do requisito



- Deve ser única
- Nunca deve mudar, pois requisitos podem ser referenciados por seu identificador.



Breve descrição do requisito



- Dar uma idéia do propósito do requisito, do seu objetivo
- Deve ser feita ao se identificar o requisito, para evitar mal-entendidos
- 2 ou 3 linhas!



- Perfil da pessoa responsável por executar o requisito quando este estiver em operação (execução).

Prioridades de requisito

- Essencial para gerenciar requisitos e para montar iterações
- Definir prioridade de todos os requisito
- Exemplo de classificação da prioridade:
 - Essencial
 - Importante
 - Desejável



Pré e pós condições



- O que deve ser verdade antes e depois da realização do requisito!
 - Pré-condição:
 - estado em que o sistema deve estar para realizar o requisito.
 - Pós-condição:
 - lista de possíveis estados em que o sistema pode estar imediatamente após o término da realização do requisito.

Pré e pós condições: exemplos



- Requisito “Entregar pedido”
 - Pré-condição: Os itens do pedido devem existir em estoque
 - Pós-condição: Os itens enviados devem ser abatidos do estoque.
- Requisito “Recadastramento de CPF”
 - Pré-condição: o usuário deve possuir um CPF
 - Pós-condição: a situação do contribuinte é atualizada.

Fluxo de eventos básico ou principal



- Funcionalidade básica ou central do requisito
- Representa o caminho que é seguido na maioria das vezes que o requisito é executado.
- Descreve a situação mais simples do requisito, na qual o objetivo é atingido.
- Pense nos fluxos secundários depois!

Exemplo de um fluxo básico



- Requisito “Sacar dinheiro”
 - 1.O cliente passa o cartão
 - 2.O sistema solicita senha e valor do saque
 - 3.O cliente digita os valores solicitados
 - 4.O sistema verifica se há saldo suficiente
 - 5.O sistema debita da conta do cliente o valor do saque.
 - 6.O dinheiro é entregue ao cliente.

Exemplo de um fluxo básico

- Requisito “Sacar dinheiro”
- MAS...
 - E se a senha não conferir?
 - E se não houver saldo?
 - E se não houver dinheiro suficiente na máquina?



Calma, vamos deixar esses detalhes para depois!

Subfluxos



- As vezes, o fluxo principal possui várias alternativas igualmente prováveis de ocorrer
- Nestes casos, pode-se usar o conceito de subfluxos
- Cada subfluxo representa um dos possíveis caminhos do fluxo principal

Subfluxos: exemplos



- Requisito “Cadastrar Produtos”
 - Fluxo básico
 1. O funcionário seleciona a opção de cadastro, iniciando o requisito.
 2. O sistema solicita que o funcionário indique a operação que deseja efetuar: inclusão, atualização ou remoção de produtos.
 3. De acordo com a opção fornecida pelo funcionário, um dos subfluxos abaixo é executado.

Subfluxos – Exemplo (2)



- Subfluxo Incluir produto

1. O sistema solicita o nome, descrição e preço do novo produto.
2. O funcionário fornece os dados
3. O sistema gera um identificador único para o produto e o armazena as informações fornecidas.

- Subfluxo Alterar informações do produto

1. O sistema solicita o nome ou identificador do produto a ser alterado.
2. O funcionário fornece o identificador do produto.
3. O sistema apresenta os dados do produto para alteração (os mesmos dados solicitados no subfluxo “Incluir produto”)
4. O funcionário atualiza os dados do produto e o sistema armazena os novos dados.

- Subfluxo Remover produto

...

Fluxos secundários



- Só devem ser analisados e descritos após a descrição dos fluxos básicos.
 - Para cada requisito, perguntar: “o que pode dar errado?”, “o que pode ser diferente?”
- Fluxos alternativos
 - Situações especiais (desconto para um cliente)
- Fluxos de erro
 - Situações de erro

- Fluxos secundários, principalmente de erros, podem ser referenciados por diferentes requisitos
- Evitar duplicação de informação!

Resumo – Fluxos de eventos

- Fluxo normal ou básico (“Happy Path”)
 - Pode conter subfluxos
- Fluxos alternativos
 - Variações regulares
 - Casos incomuns
- Fluxos de exceção
 - Tratam situações de erro do fluxo básico.



Gerência de Requisitos



Desafio Atual no Processo de Requisitos



- Desafio Atual: Gerenciamento de Requisitos
 - O que se deve gerenciar?
 - É possível gerenciar efetivamente requisitos?
 - Qual o ganho com o gerenciamento?

- Principais Objetivos da Gerência de Requisitos:
 - Gerenciar mudanças nos requisitos acordados
 - Gerenciar os relacionamentos entre os requisitos
 - Gerenciar as dependências entre os documentos de requisitos e outros documentos produzidos

- Análise de Dependências
 - Matriz de Dependência

requisito	r1	r2	r3	r4
r1	x	x	x	x
r2	conflito	x	x	x
r3			x	x
r4		sobreposição	sobreposição	x

Validação dos Requisitos

Verificação x Validação

Verificação

**estamos
construindo o
produto de
maneira certa?**

Validação

**estamos
construindo o
produto certo?**

- Estamos construindo o produto certo?
 - Acontece com a comparação de expectativas dos atores.
 - Teste
 - Execução de cenários (leitura em reunião)
 - Leituras por atores interessados.
 - Protótipos

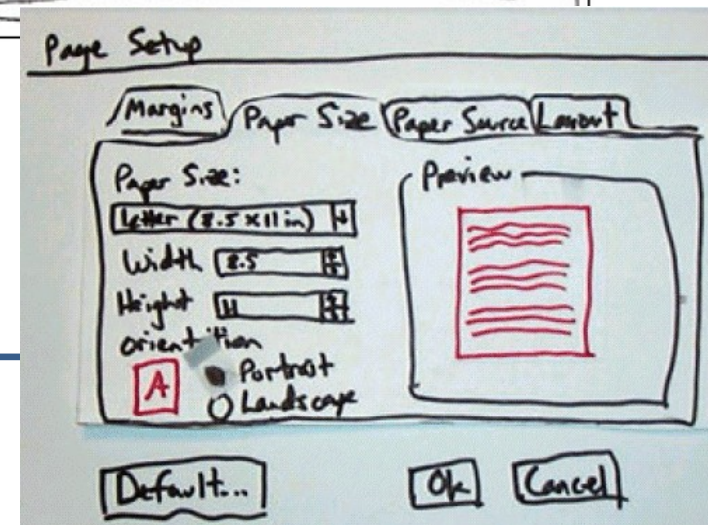
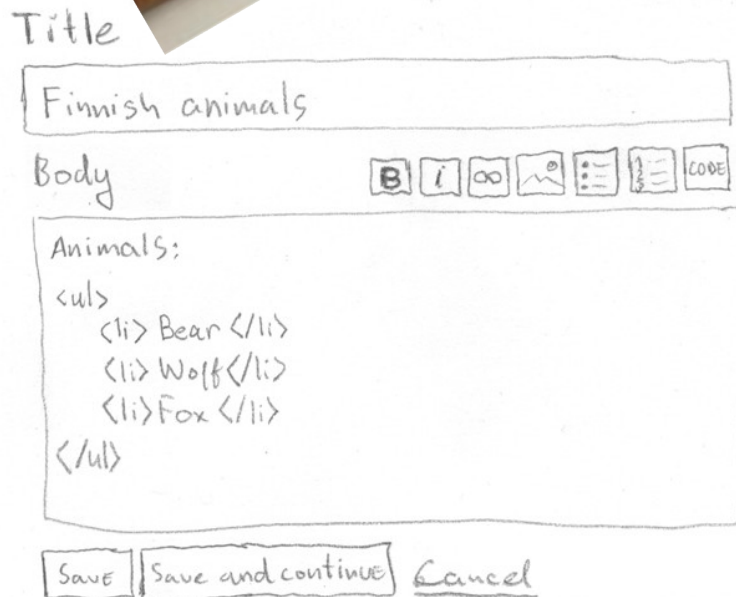
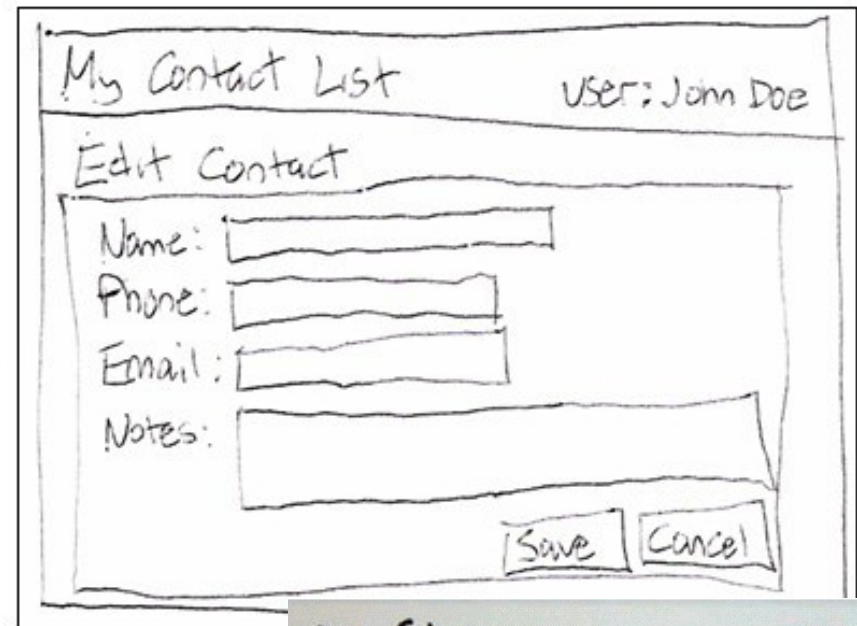
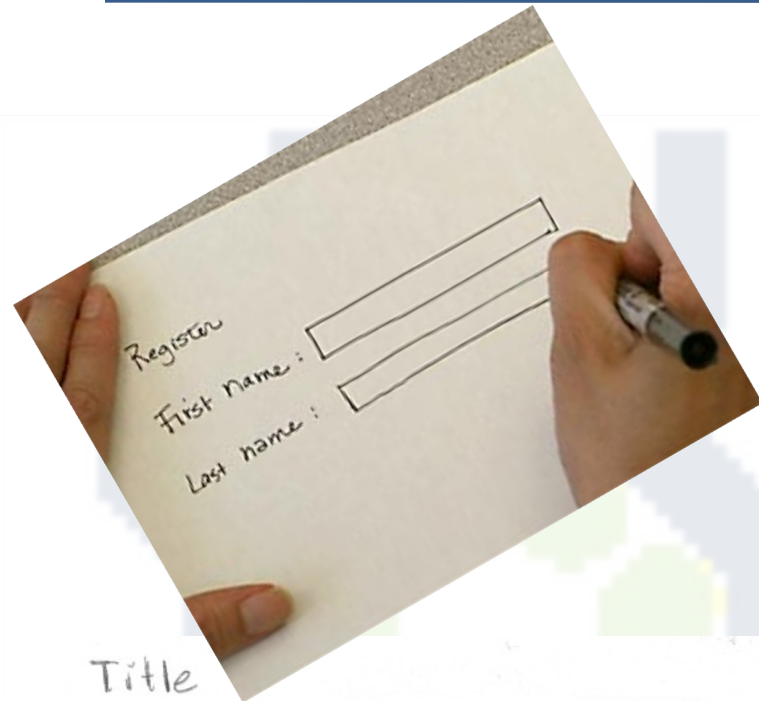
Validação através de Protótipos

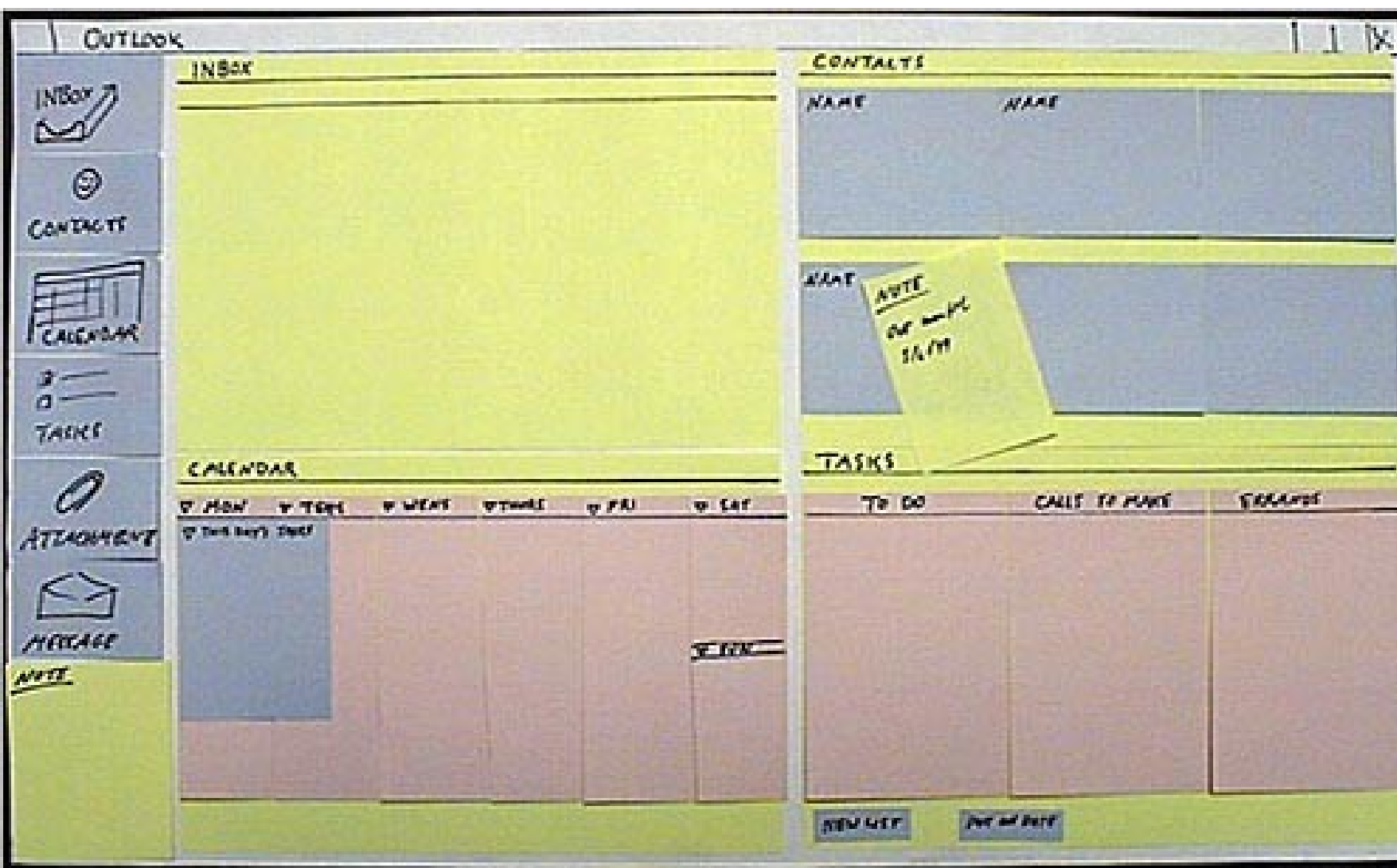
Storyboards



Validação através de Protótipos

Protótipo em papel





Page Setup

Margins

Paper Size

Paper Source

Layout

Paper Size:

Letter (8.5 x 11 in) 

Width 

Height 

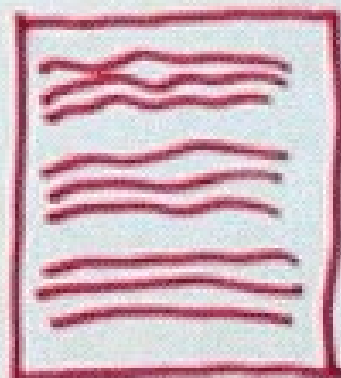
orientation



☒ Portrait

☐ Landscape

Preview



Default...

Ok

Cancel

Protótipos



- Elicitar reações do tipo “sim, mas...”
- Ajudam a clarear requisitos do tipo “fuzzy”
 - requisitos que embora conhecidos estão pobremente definidos e pouco compreendidos
- Elicitar reações do tipo “agora que estou vendo funcionar também preciso de”
 - disponibilidade de ferramentas que permitem a construção rápida e barata de protótipos

Protótipos



- Vertical X Horizontal
 - Horizontal
 - implementa grande parte da funcionalidade
 - Vertical
 - implementa poucas funções
 - maior qualidade

Verificação



- Estamos construindo o produto de maneira correta?
 - Existe pouca ênfase na verificação
 - Exemplos de problemas:
 - não conformidade com normas de qualidade
 - requisitos mal descritos, ambíguos
 - erros na modelagem do sistema ou problema
 - conflitos entre requisitos que não foram detectados no processo de análise

Verificação – Exemplos de problemas em requisitos

o que acontece se os dados da encomenda forem introduzidos antes de ser conhecido o estado do crédito do cliente?

requisito incompleto

o que significa "congelar" a encomenda?

ambiguidade

o requisito 13.2 diz que a interface com o utilizador deve ser através de browser, e o requisito 23.1 diz que a interface deve ser em html

conflito, compreensibilidade

Técnicas informais de Verificação



- Protótipos
- Leitura *ad hoc*
- *Walkthroughs*
- Inspeções
 - Dado:
 - Quando:
 - Então: